

## Tensori e algebra multilineare

Siano  $V_1, \dots, V_k, W$   $\mathbb{R}$ -spazi finito-dimensionali. in realtà va bene  $\mathbb{K}$  campo q.s.

Def.  $F: V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow W$  si dice **MULTILINEARE** se lineare in ogni componente.

Sia  $B_i = \{v_{i,1}, \dots, v_{i,m_i}\}$  base di  $V_i$  con ( $\dim V_i = m_i$ ,  $\dim W = m$ )  
 $C = \{w_1, \dots, w_m\}$  base di  $W$ . coordinata di  $F$

Se  $F(v_{1,i_1}, \dots, v_{k,i_k}) = \sum_{j=1}^m F_{i_1, \dots, i_k}^j w_j$ , allora ogni tale  $F$  è univocamente determinata dalle sue coordinate per multilinearità.

$\rightarrow \text{Mult}(V_1, \dots, V_k; W) = \{F: V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow W \text{ multilin.}\}$  è sp. vett. con dim.  $(\dim V_1) \cdot (\dim V_2) \cdot \dots \cdot (\dim V_k) \cdot (\dim W)$ .

Def. Dato  $V$  sp. vett.,  $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{R})$  è detto **DUALE** di  $V$  e i suoi vettori sono detti **COVETTORI** (o funzionali — rispetto a  $V$ ).

$\rightarrow$  se  $B = \{v_1, \dots, v_m\}$  è base di  $V$ ,  
 $B^* = \{v^1, \dots, v^m\}$  con  
 $v^i(v_j) = \delta_j^i$  è detta base  
duale per  $V^*$

$$\dim V = \dim V^*$$

(sono isomorfi, ma non canonicamente)



$\rightarrow$  l'azione di un covettore  $v^*$  rispetto a un vettore  $v$  è chiara ( $\rightarrow v^*(v)$ ), ma in realtà allo stesso modo un vettore agisce su un covettore:

Prop.  $V \cong V^{**}$  in modo canonico ( $\rightarrow$  senza scegliere una base)  
e  $v \mapsto \varphi_v$ , dove  $\varphi_v \in V^{**}$  è la valutazione in  $v$  ( $\sim v^* \mapsto v^*(v)$ ).

$$= v^{**}(w^*) =$$

$\rightarrow$  quindi in modo canonico  $v(w^*) = w^*(v)$

Usando il duale possiamo riportare ogni sp. multilineare a quello delle forme: spesso si omette

**Prop.**  $\text{Mult}(V_1, \dots, V_k; W) \cong \text{Mult}(V_1, \dots, V_k, W^*; \mathbb{R})$  in modo naturale tramite  $f \mapsto [(V_1, \dots, V_k, w^*) \mapsto w^*(f(V_1, \dots, V_k))]$ .

Dim. Usando le basi di prima,  $w^j(f(V_{1,i_1}, \dots, V_{k,i_k})) = f_{i_1, \dots, i_k}^j$ , e quindi il nucleo è banale.  $\square$

$\leadsto$  se  $f: V \rightarrow W$ ,  $f^*: W^* \rightarrow V^*$ , detto **AGGIUNTO** di  $f$  e' definito come:

$$f^*(w^*) = w^* \circ f \in V^* \\ \in W^*$$

Allora l'identificazione di  $(-)^{**}$  con l'identità e' naturale pure sulle mappe  $(\leadsto$  ossia  $f^{**}$  e' proprio  $f$  in modo naturale):

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow[\sim]{\varphi_-} & V^{**} \\ f \downarrow & \searrow & \downarrow f^{**} \\ W & \xrightarrow[\sim]{\psi_-} & W^{**} \end{array} \quad \begin{array}{l} \bullet f^{**}(\varphi_v)(w^*) = (\varphi_v \circ f^*)(w^*) \\ = \varphi_v(w^* \circ f) = \\ = w^*(f(v)) \quad \checkmark \\ \bullet \psi_{f(v)}(w^*) = w^*(f(v)) \quad \checkmark \end{array}$$

**Def.** Si definisce **PRODOTTO TENSORIALE** di  $V$  e  $W$  ( $\leadsto$  caso finito-dimensionale) come:

$$V \otimes W = \text{Mult}(V^*, W^*)$$

$\leadsto$  osserviamo che  $V \otimes \mathbb{R} = \text{Mult}(V^*, \mathbb{R}^*) \cong \text{Mult}(V^*; \mathbb{R}) = V^{**} \cong V$ .

Detto  $v \otimes w$  l'app. T.c.  $(v \otimes w)(v^*, w^*) = v^*(v) w^*(w)$   
 (→ che segue l'interazione fondamentale tra vettori  
 e covettori — cioè se ho  $v \otimes w^* \in V \otimes W^*$ ,  
 identifico al solito  $w^*$  con  $w$ ), la mappa:

$$V \times W \ni (v, w) \mapsto v \otimes w \in V \otimes W$$

↗ bilineare

è iniettiva. Inoltre vale la seguente **PROP. UNIVERSALE**:

$$\begin{array}{ccc} V \times W & \xrightarrow{i} & V \otimes W \\ f \downarrow & \searrow \exists! g & \\ Z & & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{data } f: V \times W \rightarrow Z \text{ bil.} \\ \exists! g: V \otimes W \rightarrow Z \text{ lin. T.c.} \\ f = g \circ i. \end{array}$$

$$(\text{Hom}(V \otimes W, Z) = \text{Bil}(V, W; Z))$$

↗ se  $B_V = \{v_1, \dots, v_n\}$  è base di  $V$  e  $B_W = \{w_1, \dots, w_m\}$  lo è di  $W$ , allora  $\{v_i \otimes w_j\}$  è base di  $V \otimes W$ .

**Def.** Un **TENSORE** di tipo  $(h, k)$  su  $V$  è un elemento del prod. tens.  $\underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_h \otimes \underbrace{V^* \otimes \dots \otimes V^*}_k = T_h^k(V)$ .

$(0, 0) \rightsquigarrow$  scalare

$$\rightsquigarrow \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_h \otimes \underbrace{V^* \otimes \dots \otimes V^*}_k = \text{Mult}(\underbrace{V^*, \dots, V^*}_h, \underbrace{V, \dots, V}_k),$$

che per quanto visto è nat. isomorfo a:

$$\text{Mult}(\underbrace{V, \dots, V}_k, \underbrace{V \times \dots \times V}_h).$$

Quindi, in altre parole, un tensore di tipo  $(h, k)$  è una multilineare  $V^k \rightarrow V^h$  in modo naturale.  
 (con  $V^0 \triangleq \mathbb{R}$ )

Con questa identificazione:

- $(1,0) \rightsquigarrow$  vettori.
- $(0,1) \rightsquigarrow$  covettori.
- $(1,1) \rightsquigarrow$  endom. di  $V$ .
- $(0,2) \rightsquigarrow$  forme bilinear.

Fissata una base  $B = \{v_1, \dots, v_m\}$  di  $V$  e considerando  $\{v^1, \dots, v^m\}$  base duale indotta per  $V^*$ ,  $T_n^k(V)$  ha come base:

$$\{v_{i_1} \otimes \dots \otimes v_{i_h} \otimes v^{j_1} \otimes \dots \otimes v^{j_k}\}$$

e denotiamo i coeff. di  $T$  in tale base con  $T_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_h}$ .

$\rightsquigarrow$  non è un caso che la posizione tra indici nei coeff. e negli el. di base sia stata scambiata: d'ora in poi useremo la **NOTAZIONE DI EINSTEIN**: due indici in pos. duale sottintenderanno una somma (e.g.  $v^i v_i = \sum_i v^i v_i$ ).

Osserviamo che  $T_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_h} = T(v^{i_1}, \dots, v^{i_h}, v_{j_1}, \dots, v_{j_k})$  al solito  $v^* \cong V^*$ .

Se  $\hat{B} = \{w_1, \dots, w_m\}$  è un'altra base di  $V$ , sicuramente  $\exists!$   $A_j^i \in \mathbb{R}$  T.c.:

$$w_j = A_j^i v_i \quad (\rightsquigarrow A = (A_j^i)_{ij} \text{ è la matr. di cambio di base})$$

$\rightsquigarrow A$  è invertibile con inv.  $B$ . In Termini di  $A_j^i$  vuol dire che  $\exists!$  T.c.:

$$B_n^i A_j^k = \underbrace{A_n^i B_j^k}_{\langle A^i, B_j \rangle} = \delta_j^i \rightsquigarrow (BA = AB = I)$$

$\underbrace{\quad}_{\text{riga } i\text{-esima}} \quad \underbrace{\quad}_{\text{colonna } j\text{-esima}}$

**Prop.** se  $w_J = A_J^i v_i$ , allora  $w^J = B^J_i v^i$ .

**Dim.**  $(B^J_i v^i)(w_J) = (B^J_i v^i)(A^m_l v_m) =$

$$= B^J_i A^m_l v^i(v_m) = B^J_i A^m_l \delta^i_m = B^J_i A^i_l = \delta^J_l$$

$$\leadsto B^J_i v^i = w^J.$$

□

Da ciò segue immediatamente:

**Prop.** Siano  $\{v_i\}$  e  $\{w_i\}$  bas. di  $V$  con  $w_J = A^i_J v_i$   
e  $B = A^{-1}$ . Se  $T \in T^n_h(V)$ , allora:

$$\overset{\text{in base } \{w_i\}}{\hat{T}^{i_1, \dots, i_h}_{j_1, \dots, j_h}} = \overset{\text{in base } \{v_i\}}{B^{i_1}_{l_1} \dots B^{i_h}_{l_h} A^{m_1}_{j_1} \dots A^{m_h}_{j_h}} \overset{\text{in base } \{v_i\}}{T^{l_1, \dots, l_h}_{m_1, \dots, m_h}}$$

**Dim.**  $T = T^{l_1, \dots, l_h}_{m_1, \dots, m_h} v_{l_1} \otimes \dots \otimes v_{l_h} \otimes v^{m_1} \otimes \dots \otimes v^{m_h} \leadsto$

$$\leadsto \hat{T}^{i_1, \dots, i_h}_{j_1, \dots, j_h} = T(w^{i_1}, \dots, w^{i_h}, w_{j_1}, \dots, w_{j_h}) =$$

$$= T^{l_1, \dots, l_h}_{m_1, \dots, m_h} \underbrace{w^{i_1}(v_{l_1})}_{B^{i_1}_{l_1}} \dots \underbrace{v^{m_h}(w_{j_h})}_{A^{m_h}_{j_h}} =$$

$$= B^{i_1}_{l_1} \dots B^{i_h}_{l_h} A^{m_1}_{j_1} \dots A^{m_h}_{j_h} T^{l_1, \dots, l_h}_{m_1, \dots, m_h}.$$

□

$\leadsto$  la scorsa prop. mette in luce la differenza tra  
indici covar. e contravarianti:

$T^i \leadsto$  **contravariante** = cambia secondo  $A$   
 $J \leadsto$  **covariante** = cambia secondo  $A$

**Esempio.** Prendendo come  $A^i_J = 2$ , la base raddoppia,  
ma le coord. " $v^i$ " della nuova base  
dimezzano.